

Défi 2 — Library Manager

Objectif

Créer une application JavaScript permettant de gérer une bibliothèque.

Chaque livre possède :

```
{  
  id: 1,  
  title: "Clean Code",  
  author: "Robert Martin",  
  year: 2008  
}
```

Partie 1 — Classes

Question 1

Créer une classe Book avec un constructeur permettant de créer un livre.

Question 2

Ajouter une méthode permettant d'afficher les informations du livre.

Question 3

Créer une classe User avec :

- id
- name
- borrowedBooks

Question 4

Ajouter une méthode permettant à un utilisateur d'emprunter un livre.

Question 5

Ajouter une méthode permettant de rendre un livre.

Partie 2 — Héritage

Question 6

Créer une classe PremiumUser qui hérite de User.

Question 7

Utiliser extends et super().

Question 8

Un utilisateur normal peut emprunter 3 livres maximum.

Un PremiumUser peut en emprunter 5.

Adapter les classes pour respecter cette règle.

Partie 3 — Library

Question 9

Créer une classe Library contenant :

- les livres ;
- les utilisateurs.

Question 10

Ajouter une méthode pour ajouter un livre.

Question 11

Ajouter une méthode pour rechercher un livre par son id.

Question 12

Ajouter une méthode pour rechercher les livres par leur titre.

Question 13

Ajouter une méthode pour ajouter un utilisateur.

Question 14

Ajouter une méthode permettant d'emprunter un livre.

Question 15

Ajouter une méthode permettant de rendre un livre.

Partie 4 — Modules

Question 16

Séparer les classes dans plusieurs fichiers.

Question 17

Utiliser export pour exporter les classes.

Question 18

Utiliser import pour récupérer les classes dans les autres fichiers.

Partie 5 — Git

Question 19

Initialiser un repository Git dans le projet.

Question 20

Créer un fichier .gitignore.

Quels fichiers faut-il ignorer ?

Question 21

Créer le premier commit.

Question 22

Créer une branche :

feature/classes

Question 23

Créer une branche :

feature/inheritance

Question 24

Créer une branche :

feature/library

Question 25

Comment afficher toutes les branches ?

Question 26

Comment changer de branche ?

Question 27

Fusionner une branche dans main.

Question 28

Comment supprimer une branche après son merge ?

Partie 6 — GitHub

Question 29

Créer un repository GitHub.

Question 30

Connecter le repository local au repository GitHub.

Question 31

Envoyer la branche main sur GitHub.

Question 32

Envoyer une branche feature sur GitHub.

Question 33

Quelle est la différence entre :

git push

git pull

git merge